📘 BÁO CÁO KỸ THUẬT BACKEND — HOCHI INTERIOR

> ***Phiên bản:*** *2.0 — Ngày: 17/03/2026* ***Database:*** *MongoDB + Mongoose* | ***Backend:*** *Node.js*

MỤC LỤC

1. Tổng Quan Hệ Thống
2. Phân Quyền & Role
3. Luồng Nghiệp Vụ Chính
4. Phân Tích Module & Tương Tác
5. Database Schema
6. API Reference (theo Model)
7. Response Models
8. Business Rules

---

1. Tổng Quan Hệ Thống

```
graph TB
    CLIENT["🌐 Website công khai"]
    ADMIN["🔐 Admin Panel"]
    API["⚙️ REST API"]
    DB["🗄️ MongoDB"]
    STORAGE["📁 File Storage"]

    CLIENT --> API
    ADMIN --> API
    API --> DB
    API --> STORAGE
```

Layer	Công nghệ
Frontend	React 18 + TypeScript + Ant Design 5
Backend	Node.js + Express/NestJS + Mongoose
Database	MongoDB 7+
Auth	JWT (access + refresh token)
Storage	Cloudflare R2 / AWS S3

---

2. Phân Quyền & Role

2.1 Danh sách Role

Role	Mô tả	Khu vực truy cập
`DIRECTOR`	Giám đốc — Toàn quyền	Admin Panel (toàn bộ)

`ACCOUNTANT`	Kế toán — Tài chính + Vận hành	Admin Panel (toàn bộ trừ dashboard riêng GĐ)
`SITE_MANAGER`	Công trình — Quản lý hiện trường	Dự án, Lương cá nhân, Chat, Thông báo
`STAFF`	Nhân viên — Thực hiện công việc	Dự án (xem), Lương cá nhân, Chat, Thông báo
`CUSTOMER`	Khách hàng	**Chỉ Chat**

2.2 Ma Trận Phân Quyền

Module	DIR	ACC	SM	STAFF	CUST
Dashboard	✅ Full	✅ Xem	❌	❌	❌
Dự án	CRUD+Duyệt	CRUD	Xem+Tiến độ	Xem	❌
Bảng lương	Full	Full	❌	❌	❌
Ứng tiền (duyệt)	✅	✅	❌	❌	❌
Ứng tiền (tạo)	❌	❌	✅	✅	❌
Quản lý Users	CRUD	CRUD	❌	❌	❌
Tuyển dụng	CRUD	CRUD	❌	❌	❌
Giao việc	✅	✅	❌	❌	❌
Nhận thông báo	✅	✅	✅	✅	❌
Tin nhắn (Chat)	✅	✅	✅	✅	✅
Sản phẩm	CRUD	CRUD	❌	❌	❌
Danh mục	CRUD	CRUD	❌	❌	❌
Đơn hàng	CRUD	CRUD	❌	❌	❌
Showcase	CRUD	CRUD	❌	❌	❌
Đối tác	CRUD	CRUD	❌	❌	❌
Lương cá nhân	❌	❌	Xem	Xem	❌

---

3. Luồng Nghiệp Vụ Chính

3.1 Luồng Tổng Quan

```
flowchart TD
    A["GĐ tạo dự án"] --> B{"Duyệt?"}
    B -->|✅| C["Dự án Active"]
    B -->|❌| D["Từ chối"]
    C --> E["GĐ giao việc"]
    E -->|"🔔 Thông báo"| F["NV/CT nhận & thực hiện"]
    F --> G["Cập nhật tiến độ"]
```

```
    G --> H["Bàn giao"]

    I["NV tạo yêu cầu ứng"] --> J{"GĐ/KT duyệt?"}
    J -->|✅| K["Trừ vào lương"]
    J -->|❌| L["Từ chối"]

    M["Cuối tháng"] --> N["KT tính lương"]
    N --> O["Thanh toán + Reset"]

    P["Khách mua hàng"] --> Q["Tạo đơn"]
    Q --> R["KT/GĐ xử lý"]
```

3.2 Vòng Đời Dự Án (6 Trạng Thái)

```
flowchart LR
    S1["1. Tư vấn + Khảo sát"] --> S2["2. Lập dự toán"]
    S2 --> S3["3. Duyệt hợp đồng"]
    S3 --> S4["4. Thi công"]
    S4 --> S5["5. Bàn giao"]
    S4 -.-> S6["6. Phát sinh"]
    S6 --> S4
```

---

4. Phân Tích Module & Tương Tác

4.1 Sơ Đồ Tương Tác

```
graph LR
    subgraph Core["⚙️ Core"]
        AUTH["Auth"]
        USER["Users"]
    end

    subgraph Internal["📋 Nội bộ"]
        PROJECT["Projects"]
        SALARY["Salary"]
        ADVANCE["Advance"]
        ATTEND["Attendance"]
        NOTIF["Notifications"]
    end

    subgraph Product["📦 Sản phẩm"]
        PROD["Products"]
        CAT["Categories"]
        ORDER["Orders"]
        SHOW["Showcase"]
        PARTNER["Partners"]
    end

    subgraph Comm["💬 Giao tiếp"]
```

```
        CHAT["Chat"]
    end

    AUTH --> USER
    PROJECT -->|"giao việc → tạo"| NOTIF
    PROJECT -->|"thưởng/phạt"| SALARY
    ADVANCE -->|"duyệt → cộng advance"| SALARY
    SALARY -->|"thanh toán → reset"| SALARY
    ATTEND -->|"tổng công → tính lương"| SALARY
    USER -->|"ref"| PROJECT
    USER -->|"ref"| CHAT
    USER -->|"ref"| ADVANCE
    CAT -->|"ref"| PROD
    PROD -->|"ref"| ORDER
```

4.2 Phân Tích Chi Tiết Từng Module

🔐 **Auth**

- Đăng nhập → Trả JWT token
- Middleware xác thực mọi request
- **Tương tác:** Mọi module đều phụ thuộc

🏗️ **Projects (Dự án)**

- CRUD dự án + Duyệt/Từ chối
- Embedded: `details[]` (hạng mục nội thất) + `progress[]` (tiến độ)
- **Tương tác:**
  - → `Notifications` : Khi giao task → tự tạo thông báo
  - → `Salary` : Thưởng/phạt theo dự án
  - ← `Users` : `managerId` , `createdBy`

🔔 **Notifications (Thông báo)**

- Tạo khi GĐ giao việc trong progress
- Lọc theo `assigneeId` = user đang login
- **Tương tác:**
  - ← `Projects` : Trigger khi POST progress
  - ← `Users` : `assigneeId` , `assignedById`

💰 **Salary (Lương)**

- Bảng lương theo tháng + Thưởng/phạt + Thanh toán
- **Tương tác:**
  - ← `Attendance` : Tổng công → Tính lương
  - ← `Advance` : Duyệt ứng → Cộng `advance`
  - ← `Projects` : Thưởng/phạt theo dự án
  - **Side-effect:** Thanh toán → Reset `bonus` , `penalty` , `advance` = 0

💵 **Advance (Ứng tiền)**

- NV/CT tạo yêu cầu → GĐ/KT duyệt
- **Tương tác:**
  - → `Salary` : Duyệt → `advance += amount`

- ← `Users` : `employeeId` , `approvedBy`

🗓️ **Attendance (Chấm công)**

- 1 record/người/ngày, tính công + OT
- **Tương tác:**
  - → `Salary` : Aggregate tổng công tháng

💬 **Chat (Tin nhắn)**

- Nhóm chat + Gửi tin (text + file)
- **Tương tác:** Độc lập, chỉ ref `Users`
- **Đặc biệt:** Role `CUSTOMER` chỉ truy cập module này

📦 **Products + Categories + Orders**

- CRUD sản phẩm + danh mục + đơn hàng
- Orders embed `items[]`
- **Tương tác:** `Products` ref `Categories` , `Orders` ref `Products`

📰 **Showcase + Partners**

- Bài viết công trình + Đối tác (public)
- **Tương tác:** Độc lập

---

5. Database Schema

> *Mỗi collection liệt kê **tên field**, **kiểu dữ liệu**, và **chú thích**.*

`users`

Field	Type	Chú thích
`_id`	ObjectId	PK, auto
`username`	String	Unique, bắt buộc
`passwordHash`	String	Bcrypt hash
`name`	String	Bắt buộc
`role`	String (enum)	`DIRECTOR` | `ACCOUNTANT` | `SITE_MANAGER` | `STAFF` | `CUSTOMER`
`avatar`	String	URL ảnh
`status`	String (enum)	`ACTIVE` | `INACTIVE`
`createdAt`	Date	Auto (timestamps)
`updatedAt`	Date	Auto (timestamps)

`projects`

Field	Type	Chú thích
`_id`	ObjectId	PK

`name`	String	Tên dự án, bắt buộc
`address`	String	Địa chỉ công trình
`ownerName`	String	Tên chủ nhà
`ownerPhone`	String	SĐT chủ nhà
`managerId`	ObjectId → User	Người quản lý dự án
`createdBy`	ObjectId → User	Người tạo
`status`	String (enum)	`Chờ duyệt` | `Duyệt` | `Từ chối`
`rejectReason`	String	Lý do từ chối
`details`	**Array (embedded)**	Danh sách hạng mục nội thất
`progress`	**Array (embedded)**	Lịch sử tiến độ

`projects.details[]` (embedded)

Field	Type	Chú thích
`_id`	ObjectId	Auto
`name`	String	Tên hạng mục (VD: Tủ bếp)
`material`	String	Chất liệu
`unit`	String	Đơn vị tính
`quantity`	Number	Số lượng
`price`	Number	Đơn giá
`amount`	Number (virtual)	`= quantity × price`
`costPrice`	Number	⚠️ Giá vốn — **ẩn với STAFF/SM**
`note`	String	Ghi chú

`projects.progress[]` (embedded)

Field	Type	Chú thích
`_id`	ObjectId	Auto
`status`	String (enum)	1 trong 6 trạng thái tiến độ
`tasks`	Array	Danh sách task
`createdAt`	Date	Auto

`projects.progress[].tasks[]` (embedded)

Field	Type	Chú thích

`_id`	ObjectId	Auto
`work`	String	Mô tả công việc
`employeeId`	ObjectId → User	Người được giao
`updatedAt`	Date	Thời điểm giao

`attendanceRecords`

Field	Type	Chú thích
`_id`	ObjectId	PK
`staffId`	ObjectId → User	Nhân viên
`date`	Date	Ngày chấm công
`startTime`	String	Giờ vào (VD: "08:00")
`endTime`	String	Giờ ra (VD: "17:30")
`workDay`	Number	Công chính: 0, 0.5, 1
`otDays`	Number	Tăng ca

> ***Index:*** *`{ staffId, date }` unique — 1 NV chỉ 1 record/ngày*

`employeesSalary`

Field	Type	Chú thích
`_id`	ObjectId	PK
`userId`	ObjectId → User	Nhân viên
`baseSalary`	Number	Lương cơ bản
`bonus`	Number	Tổng thưởng tháng
`penalty`	Number	Tổng phạt tháng
`advance`	Number	Tổng ứng tiền
`month`	String	`"YYYY-MM"`
`netSalary`	Number (virtual)	`= baseSalary + bonus - penalty - advance`

> ***Index:*** *`{ userId, month }` unique — 1 NV chỉ 1 record/tháng*

`advanceRequests`

Field	Type	Chú thích
`_id`	ObjectId	PK

`employeeId`	ObjectId → User	Người yêu cầu
`amount`	Number	Số tiền
`reason`	String	Lý do
`status`	String (enum)	`Chờ duyệt` | `Đã duyệt` | `Từ chối`
`approvedBy`	ObjectId → User	Người duyệt
`approvedDate`	Date	Ngày duyệt
`transferProof`	String	URL ảnh chứng từ chuyển khoản
`note`	String	Ghi chú

`rewardPenalties`

Field	Type	Chú thích
`_id`	ObjectId	PK
`employeeId`	ObjectId → User	Nhân viên
`type`	String (enum)	`Thưởng` | `Phạt`
`amount`	Number	Số tiền
`projectId`	ObjectId → Project	Dự án liên quan
`content`	String	Lý do thưởng/phạt
`createdBy`	ObjectId → User	Người tạo

`paymentHistory`

Field	Type	Chú thích
`_id`	ObjectId	PK
`employeeId`	ObjectId → User	Nhân viên
`amountPaid`	Number	Số tiền thanh toán
`paymentDate`	Date	Ngày thanh toán
`note`	String	Ghi chú
`proof`	String	URL ảnh chứng từ
`paidBy`	ObjectId → User	Người thanh toán

`taskNotifications`

Field	Type	Chú thích

`_id`	ObjectId	PK
`projectId`	ObjectId → Project	Dự án
`projectName`	String	Cache tên dự án
`assigneeId`	ObjectId → User	Người được giao
`assigneeName`	String	Cache tên
`assignedById`	ObjectId → User	Người giao
`assignedByName`	String	Cache tên
`taskDescription`	String	Mô tả công việc
`isRead`	Boolean	Đã đọc chưa

> ***Index:*** *`{ assigneeId, isRead }`*

`categories`

Field	Type	Chú thích
`_id`	ObjectId	PK
`name`	String	Tên danh mục
`slug`	String	Unique, URL-friendly

`products`

Field	Type	Chú thích
`_id`	ObjectId	PK
`name`	String	Tên sản phẩm
`slug`	String	Unique
`categoryId`	ObjectId → Category	Danh mục
`price`	Number	Giá bán
`image`	String	URL ảnh
`description`	String	Mô tả

`orders`

Field	Type	Chú thích
`_id`	ObjectId	PK
`customerName`	String	Tên khách

`phone`	String	SĐT
`address`	String	Địa chỉ giao
`total`	Number	Tổng tiền
`status`	String (enum)	`Chờ xử lý` | `Đang giao` | `Hoàn thành` | `Hủy`
`items`	**Array (embedded)**	Danh sách SP

`orders.items[]` (embedded)

Field	Type	Chú thích
`productId`	ObjectId → Product	Sản phẩm
`quantity`	Number	Số lượng
`price`	Number	Đơn giá tại thời điểm đặt

`showcaseProjects`

Field	Type	Chú thích
`_id`	ObjectId	PK
`slug`	String	Unique
`title`	String	Tiêu đề
`category`	String (enum)	`Nhà ở` | `Thương mại` | `Công nghiệp`
`coverImage`	String	Ảnh bìa
`gallery`	String[]	Danh sách URL ảnh
`location`	String	Vị trí
`year`	String	Năm thực hiện
`area`	String	Diện tích
`excerpt`	String	Mô tả ngắn
`content`	String[]	Nội dung bài viết

`partners`

Field	Type	Chú thích
`_id`	ObjectId	PK
`slug`	String	Unique
`year`	String	Năm hợp tác

`title`	String	Tên đối tác
`description`	String	Mô tả ngắn
`image`	String	URL logo
`content`	String	Nội dung chi tiết

`chatGroups`

Field	Type	Chú thích
`_id`	ObjectId	PK
`name`	String	Tên nhóm
`members`	ObjectId[] → User	Danh sách thành viên
`createdBy`	ObjectId → User	Người tạo

`chatMessages`

Field	Type	Chú thích
`_id`	ObjectId	PK
`groupId`	ObjectId → ChatGroup	Nhóm chat
`senderId`	ObjectId → User	Người gửi
`senderName`	String	Cache tên
`content`	String	Nội dung tin nhắn
`attachments`	Array	File đính kèm

`chatMessages.attachments[]`

Field	Type	Chú thích
`type`	String (enum)	`image` | `file` | `video`
`url`	String	URL file
`name`	String	Tên file

> ***Index:*** *`{ groupId, createdAt: -1 }`*

---

6. API Reference (theo Model)

📌 Auth

#	Method	Endpoint	Mô tả	Role

1	POST	`/auth/login`	Đăng nhập	Public
2	POST	`/auth/logout`	Đăng xuất	All
3	GET	`/auth/me`	User hiện tại	All

👤 Users

#	Method	Endpoint	Mô tả	Role
4	GET	`/users`	Danh sách	DIR, ACC
5	POST	`/users`	Tạo mới	DIR
6	PUT	`/users/:id`	Cập nhật	DIR
7	DELETE	`/users/:id`	Xóa	DIR

🏗️ Projects

#	Method	Endpoint	Mô tả	Role
8	GET	`/projects`	Danh sách (lọc role)	All*
9	GET	`/projects/:id`	Chi tiết + details + progress	All*
10	POST	`/projects`	Tạo dự án	DIR, ACC
11	PUT	`/projects/:id`	Cập nhật	DIR, ACC
12	PATCH	`/projects/:id/approve`	Duyệt	DIR
13	PATCH	`/projects/:id/reject`	Từ chối (body: `reason`)	DIR
14	POST	`/projects/:id/details`	Thêm hạng mục	DIR, ACC
15	PUT	`/projects/:id/details/:did`	Sửa hạng mục	DIR, ACC
16	DELETE	`/projects/:id/details/:did`	Xóa hạng mục	DIR, ACC
17	GET	`/projects/:id/progress`	Lịch sử tiến độ	All
18	POST	`/projects/:id/progress`	Thêm tiến độ + giao việc ⚡	DIR, ACC

> ⚡ ***Side-effect:*** *API #18 tự tạo* `TaskNotification` *cho mỗi task có* `employeeId`

🔔 Notifications

#	Method	Endpoint	Mô tả	Role
19	GET	`/notifications`	Lọc theo user hiện tại	All
20	PATCH	`/notifications/:id/read`	Đánh dấu đã đọc	All
21	PATCH	`/notifications/read-all`	Đọc tất cả	All

🗓️ Attendance

#	Method	Endpoint	Mô tả	Role
22	GET	`/attendance`	Lịch sử (query: `staffId`, `from`, `to`)	All*
23	POST	`/attendance`	Tự chấm công	STAFF, SM
24	GET	`/attendance/summary`	Tổng hợp tháng	DIR, ACC

💰 Salary

#	Method	Endpoint	Mô tả	Role
25	GET	`/salary/employees`	Bảng lương (query: `month`)	DIR, ACC
26	GET	`/salary/me`	Lương cá nhân	STAFF, SM
27	POST	`/salary/reward-penalty`	Thêm thưởng/phạt	DIR, ACC
28	POST	`/salary/payment`	Thanh toán lương ⚡	DIR, ACC
29	GET	`/salary/payment-history/:uid`	Lịch sử thanh toán	DIR, ACC

> ⚡ ***Side-effect:*** *API #28 reset* `bonus`, `penalty`, `advance` *= 0*

💵 Advance Requests

#	Method	Endpoint	Mô tả	Role
30	GET	`/advance-requests`	Danh sách (lọc role)	All*
31	POST	`/advance-requests`	Tạo yêu cầu ứng	STAFF, SM
32	PATCH	`/advance-requests/:id/approve`	Duyệt ⚡	DIR, ACC
33	PATCH	`/advance-requests/:id/reject`	Từ chối	DIR, ACC

> ⚡ ***Side-effect:*** *API #32 cộng* `amount` *vào* `salary.advance`

📦 Products

#	Method	Endpoint	Mô tả	Role
34	GET	`/products`	Danh sách (query: `categoryId`)	Public
35	POST	`/products`	Tạo mới	DIR, ACC
36	PUT	`/products/:id`	Cập nhật	DIR, ACC
37	DELETE	`/products/:id`	Xóa	DIR, ACC

🏷️ Categories

#	Method	Endpoint	Mô tả	Role
38	GET	`/categories`	Danh sách	Public
39	POST	`/categories`	Tạo	DIR, ACC
40	PUT	`/categories/:id`	Sửa	DIR, ACC
41	DELETE	`/categories/:id`	Xóa	DIR, ACC

🛒 Orders

#	Method	Endpoint	Mô tả	Role
42	GET	`/orders`	Danh sách	DIR, ACC
43	POST	`/orders`	Tạo đơn (checkout)	Public
44	PATCH	`/orders/:id/status`	Cập nhật trạng thái	DIR, ACC

📰 Showcase Projects

#	Method	Endpoint	Mô tả	Role
45	GET	`/showcase-projects`	Danh sách	Public
46	POST	`/showcase-projects`	Tạo	DIR, ACC
47	PUT	`/showcase-projects/:id`	Sửa	DIR, ACC
48	DELETE	`/showcase-projects/:id`	Xóa	DIR, ACC

🤝 Partners

#	Method	Endpoint	Mô tả	Role
49	GET	`/partners`	Danh sách	Public
50	POST	`/partners`	Tạo	DIR, ACC
51	PUT	`/partners/:id`	Sửa	DIR, ACC
52	DELETE	`/partners/:id`	Xóa	DIR, ACC

💬 Chat

#	Method	Endpoint	Mô tả	Role
53	GET	`/chat/groups`	DS nhóm (lọc members)	All
54	POST	`/chat/groups`	Tạo nhóm	DIR, ACC
55	POST	`/chat/groups/:id/members`	Thêm thành viên	DIR, ACC

56	DELETE	`/chat/groups/:id/members/:uid`	Gỡ thành viên	DIR, ACC
57	DELETE	`/chat/groups/:id`	Xóa nhóm	DIR, ACC
58	GET	`/chat/groups/:id/messages`	DS tin nhắn	All*
59	POST	`/chat/groups/:id/messages`	Gửi tin	All*

📁 Upload

#	Method	Endpoint	Mô tả	Role
60	POST	`/upload`	Upload file → trả URL	All

---

7. Response Models

> *Định nghĩa cấu trúc response trả về cho từng resource. Không có dữ liệu mẫu.*

Wrapper chung

Field	Type	Chú thích
`success`	Boolean	`true` / `false`
`data`	Object | Array	Dữ liệu trả về
`meta`	Object	Pagination (nếu có)
`message`	String	Thông báo (optional)
`error`	Object	Chỉ khi `success = false`

`meta` (Pagination)

Field	Type	Chú thích
`total`	Number	Tổng số record
`page`	Number	Trang hiện tại
`pageSize`	Number	Số record/trang

`error`

Field	Type	Chú thích
`code`	String	Error code (VD: `INVALID_CREDENTIALS`)
`message`	String	Mô tả lỗi

Model: `UserResponse`

Field	Type	Chú thích
`id`	String	ObjectId dạng string
`username`	String	
`name`	String	
`role`	String	Enum role
`avatar`	String	URL
`status`	String	`ACTIVE` / `INACTIVE`
`createdAt`	String (ISO)	

Model: `LoginResponse`

Field	Type	Chú thích
`accessToken`	String	JWT token
`refreshToken`	String	Refresh token
`user`	UserResponse	Thông tin user

Model: `ProjectResponse`

Field	Type	Chú thích
`id`	String	
`name`	String	
`address`	String	
`ownerName`	String	
`ownerPhone`	String	
`managerId`	String	
`createdBy`	String	
`status`	String	Enum
`rejectReason`	String	
`details`	ProjectDetailResponse[]	⚠️ `costPrice` ẩn nếu role ≠ DIR/ACC
`progress`	ProgressResponse[]	
`createdAt`	String (ISO)	

Model: `ProjectDetailResponse`

Field	Type	Chú thích
`id`	String	
`name`	String	
`material`	String	
`unit`	String	
`quantity`	Number	
`price`	Number	
`amount`	Number	Virtual
`costPrice`	Number | null	⚠️ Null nếu role ≠ DIR/ACC
`note`	String	

Model: `NotificationResponse`

Field	Type	Chú thích
`id`	String	
`projectId`	String	
`projectName`	String	
`assigneeId`	String	
`assigneeName`	String	
`assignedById`	String	
`assignedByName`	String	
`taskDescription`	String	
`isRead`	Boolean	
`createdAt`	String (ISO)	

Model: `SalaryResponse`

Field	Type	Chú thích
`id`	String	
`userId`	String	
`name`	String	Populated
`baseSalary`	Number	
`bonus`	Number	

`penalty`	Number	
`advance`	Number	
`totalWorkDays`	Number	Aggregate từ attendance
`totalOTDays`	Number	Aggregate từ attendance
`netSalary`	Number	Virtual

Model: `AdvanceRequestResponse`

Field	Type	Chú thích
`id`	String	
`employeeId`	String	
`employeeName`	String	Populated
`amount`	Number	
`reason`	String	
`status`	String	Enum
`approvedBy`	String	
`approvedDate`	String (ISO)	
`transferProof`	String	URL
`note`	String	
`createdAt`	String (ISO)	

Model: `ChatGroupResponse`

Field	Type	Chú thích
`id`	String	
`name`	String	
`members`	String[]	Array of user IDs
`lastMessage`	Object	`{ content, senderName, createdAt }`
`createdAt`	String (ISO)	

Model: `ChatMessageResponse`

Field	Type	Chú thích
`id`	String	

`groupId`	String	
`senderId`	String	
`senderName`	String	
`content`	String	
`attachments`	AttachmentModel[]	
`createdAt`	String (ISO)	

Model: `AttachmentModel`

Field	Type	Chú thích
`type`	String	`image` | `file` | `video`
`url`	String	URL
`name`	String	Tên file

---

8. Business Rules

#	Rule	Mô tả
1	Duyệt mới được cập nhật	Không thể thêm progress khi `project.status ≠ Duyệt`
2	Giá vốn ẩn theo role	`costPrice` trả `null` nếu role ≠ DIR/ACC
3	Ứng tiền trừ lương	Khi duyệt advance → `salary.advance += amount`
4	Thanh toán reset	Khi thanh toán → `bonus = 0, penalty = 0, advance = 0`
5	Giao việc = Thông báo	POST progress + task → auto INSERT notification
6	1 công = 8 giờ	`workDay = 1` nếu ≥8h, `0.5` nếu ≥4h, `0` nếu <4h
7	Customer chỉ chat	Role CUSTOMER → middleware chặn mọi route trừ `/chat/*`
8	Unique chấm công	1 nhân viên — 1 record/ngày
9	Unique lương	1 nhân viên — 1 record/tháng
10	amount auto	`detail.amount = quantity × price` (virtual)